

1. Nota Importante: Sqoop Legacy

"Desde 2021, Sqoop es un proyecto retirado. Sin embargo, sigue siendo extremadamente útil en entornos empresariales reales (Banca, Seguros) para conectar Hadoop con bases de datos relacionales tradicionales (Oracle, DB2, SQL Server)."

2. Instalación y Entorno

Configuración de Variables (Linux)

Se debe editar el archivo `~/.bashrc` para incluir Sqoop:

```
export SQOOP_HOME=/opt/hadoop/sqoop
export PATH=$PATH:$SQOOP_HOME/bin
```

[Copiar](#)

Configuración de Oracle Environment

Es indispensable cargar el script de entorno. **Nota:** Asegúrate de dejar el espacio después del primer punto.

```
cd /u01/app/oracle/product/11.2.0/xe/bin
. ./oracle_env.sh
```

[Copiar](#)

3. Laboratorio: Importación de Tablas

Paso 3.1: Verificación en Oracle

Primero entramos en Sqlplus para revisar los datos existentes:

```
sqlplus HR/HR
```

[Copiar](#)

Dentro de SQL*, consultamos la tabla DEPARTMENTS:

```
SQL> select * from departments;
DEPARTMENT_ID DEPARTMENT_NAME MANAGER_ID LOCATION_ID
-----
10 Administration 200 1700
20 Marketing 201 1800
...
110 Accounting 205 1700
```

Paso 3.2: Ejecución de Sqoop Import

Cargamos la tabla completa hacia HDFS:

```
sqoop-import --connect jdbc:oracle:thin:@nodo1:1521:XE \
--username HR --password HR \
--table DEPARTMENTS \
--target-dir /empleados --as-textfile
```

[Copiar](#)

Paso 3.3: Comprobar Carga en HDFS

Verificamos que los ficheros se hayan creado:

```
hdfs dfs -ls /empleados
```

[Copiar](#)

```
Found 5 items
```

```
-rw-r--r-- 3 hadoop supergroup 0 2018-01-15 02:54 /empleados/_SUCCESS  
-rw-r--r-- 3 hadoop supergroup 165 2018-01-15 02:54 /empleados/part-m-00000  
...
```

Visualizamos el contenido de un fichero:

```
hdfs dfs -cat /empleados/part-m-00000
```

[Copiar](#)

```
10,Administration,200,1700  
20,Marketing,201,1800  
30,Purchasing,114,1700
```

4. Importación Selectiva y Queries

A. Columnas Determinadas

```
sqoop-import --connect jdbc:oracle:thin:@nodo1:1521:XE --username HR --password HR \  
--table DEPARTMENTS --columns "DEPARTMENT_ID,DEPARTMENT_NAME" \  
--target-dir /practicass/departamentos --as-textfile
```

[Copiar](#)

B. Filtrado con Cláusula WHERE

```
sqoop-import --connect jdbc:oracle:thin:@nodo1:1521:XE --username HR --password HR \  
--table DEPARTMENTS --columns "DEPARTMENT_ID,DEPARTMENT_NAME" \  
--where "department_id > 200" --target-dir /practicass/dept_200 --as-textfile
```

[Copiar](#)

C. Condición Compleja (Free-form Query)

Para queries personalizadas, es obligatorio usar \\${CONDITIONS} y --split-by:

```
sqoop import --connect jdbc:oracle:thin:@nodo1:1521:xe --username HR --password HR \  
--query "SELECT FIRST_NAME, LAST_NAME, DEPARTMENT_NAME, SALARY FROM EMPLOYEES A, DEPARTMENTS B \  
WHERE A.DEPARTMENT_ID=B.DEPARTMENT_ID AND SALARY > 4000 AND \${CONDITIONS}" \  
--target-dir /practicass/dept_emple --as-textfile --split-by first_name
```

[Copiar](#)

```
# Resultado esperado:  
Den,Raphaely,Purchasing,11000
```

```
Alexis,Bull,Shipping,4100
```

```
Adam,Fripp,Shipping,8200
```

5. Exportación (HDFS → SQL)

La tabla de destino debe existir previamente en Oracle.

Paso 1: Crear tabla en Oracle

```
sqlplus HR/HR
CREATE TABLE DPT_EMP (
    nombre VARCHAR2(20),
    apellidos VARCHAR2(20),
    departamento VARCHAR2(20),
    salario NUMBER
);
```

Paso 2: Ejecutar Sqoop Export

```
sqoop export --connect jdbc:oracle:thin:@nodo1:1521:XE \
--username HR --password HR \
--table DPT_EMP \
--export-dir /practicas/datos_procesados \
--input-fields-terminated-by ','
```

[Copiar](#)

6. Comandos de Utilidad

Listar Bases de Datos

Listar Tablas

```
sqoop list-databases --connect ...
```

```
sqoop list-tables --connect ...
```

Verificar Versión

```
sqoop version
```

Ayuda

```
sqoop help [comando]
```